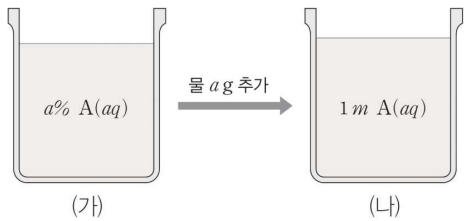


[2학년 2학기 물질과 에너지] 13. Problem Set 2단원-2

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

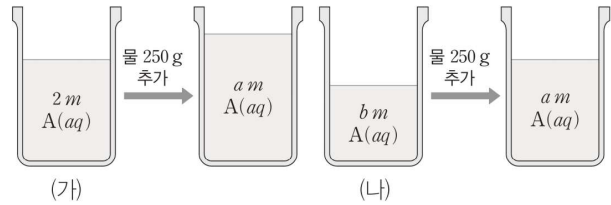
◦ 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 그림은 A(s) a g이 녹아 있는 $a\%$ A(aq) (가)에 물 a g을 추가하여 A(aq) (나)를 만드는 과정을 나타낸 것이다. A의 화학식량은 40이다.



a 는?

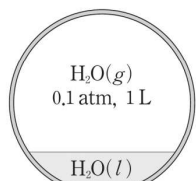
2. 그림은 A(aq) (가)와 (나)에 각각 물 250g을 추가하였더니 두 수용액의 농도가 같아진 것을 나타낸 것이다. (가)와 (나)에서 물의 질량은 각각 1000g, 750g이고, A의 화학식량은 40이다.



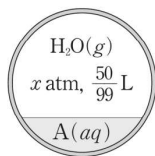
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

- <보 기>
- ㄱ. (가)에 녹아 있는 A의 질량은 80g이다.
 - ㄴ. $a = 1.6$ 이다.
 - ㄷ. $b = \frac{32}{15}$ 이다.

3. 그림은 크기가 다른 진공 강철 용기 (가)와 (나)에 $\text{H}_2\text{O}(l)$ 과 $\text{A}(aq)$ 를 각각 넣은 후 $t^\circ\text{C}$ 에서 평형에 도달한 것을 나타낸 것이다. 평형에 도달한 후 용기 내 $\text{H}_2\text{O}(g)$ 의 몰비는 (가):(나) = 2 : 1이다.



(가)



(나)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, A는 비휘발성, 비전해질이고, 용액은 라울 법칙을 따른다.)

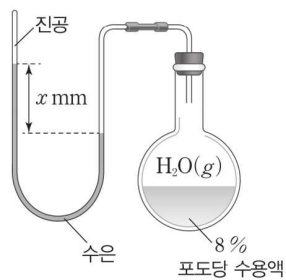
— <보 기> —

ㄱ. $t^\circ\text{C}$ 에서 $\text{H}_2\text{O}(l)$ 의 증기 압력은 0.1 atm 이다.

ㄴ. $x = 0.099$ 이다.

ㄷ. 평형에 도달한 후 $\text{A}(aq)$ 에서 A의 몰분율은 $\frac{1}{99}$ 이다.

4. 그림은 $t^\circ\text{C}$ 에서 8% 포도당 수용액이 평형에 도달한 것을 나타낸 것이다. $t^\circ\text{C}$ 에서 물의 증기 압력은 116 mmHg 이고, 물과 포도당의 분자량은 각각 18, 180이다.



x 는? (단, 용액은 라울 법칙을 따르고, 수은의 증기 압력은 무시한다.)